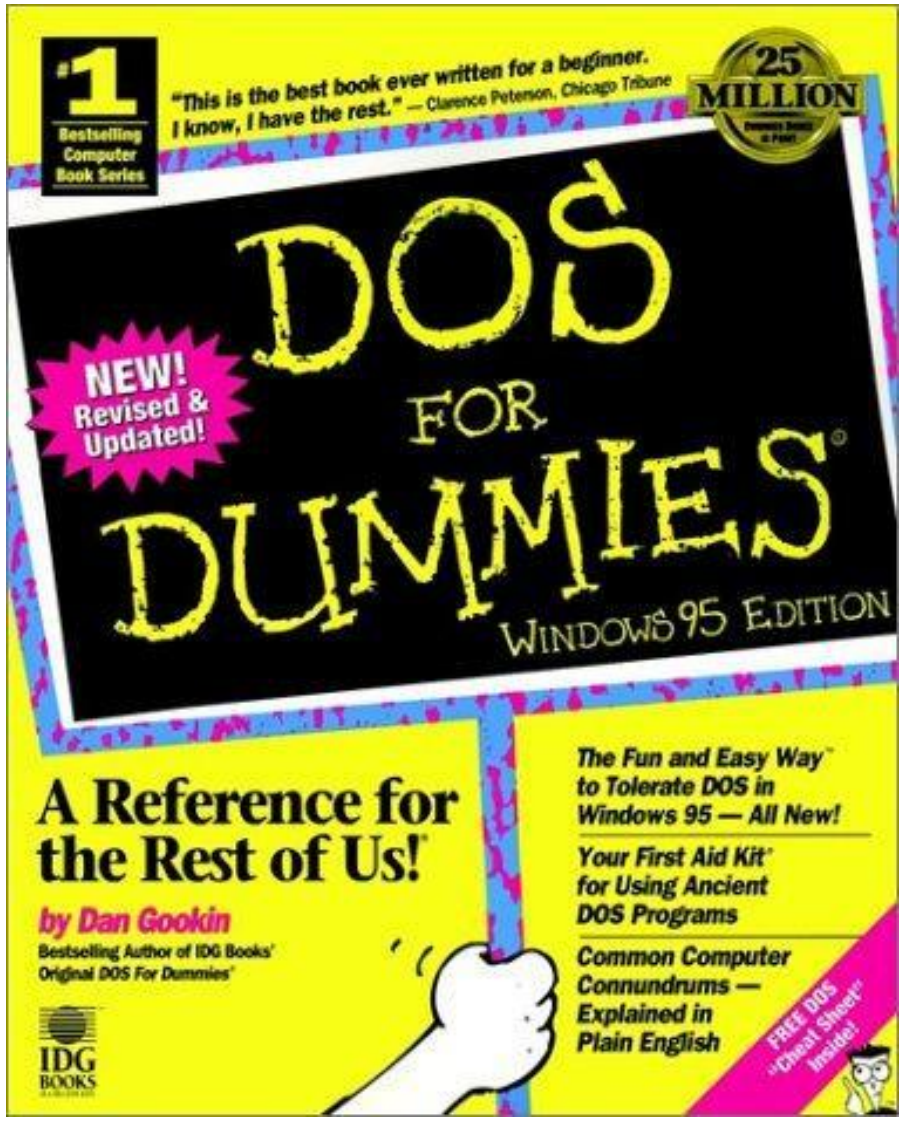
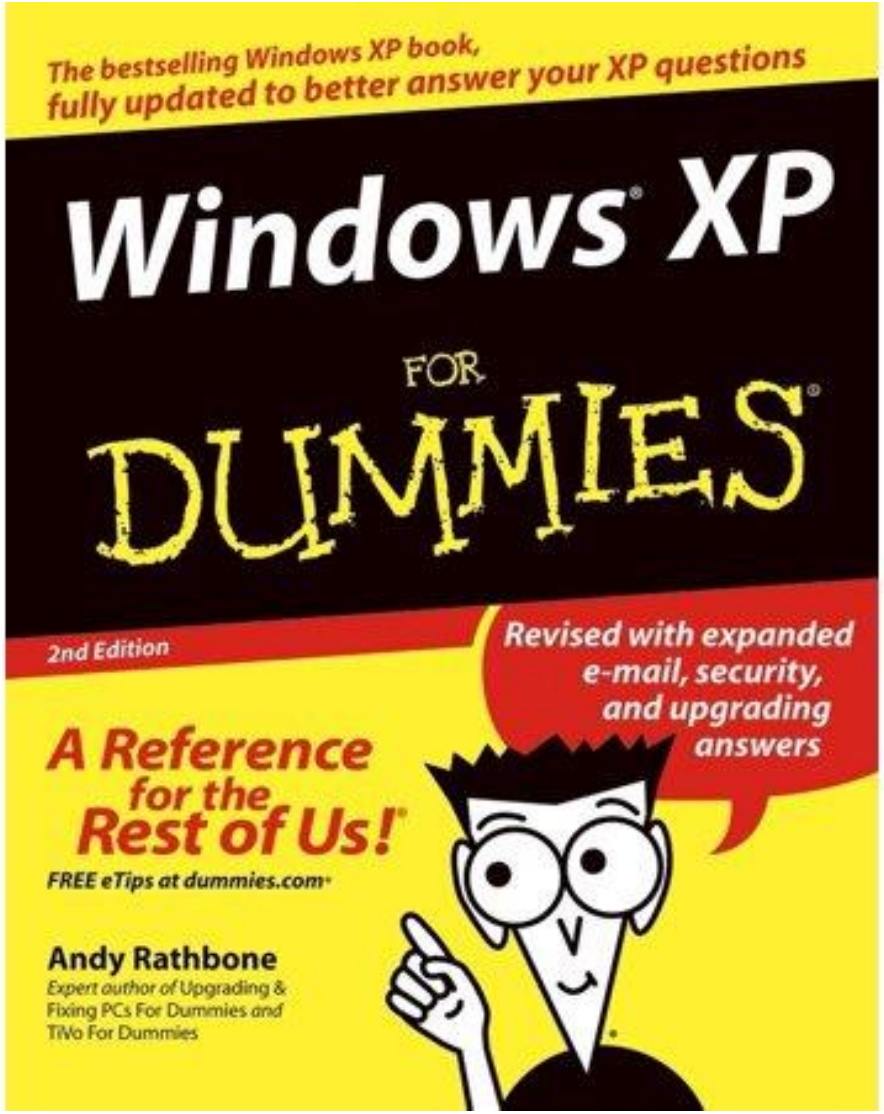
課程 : 人工智慧概論

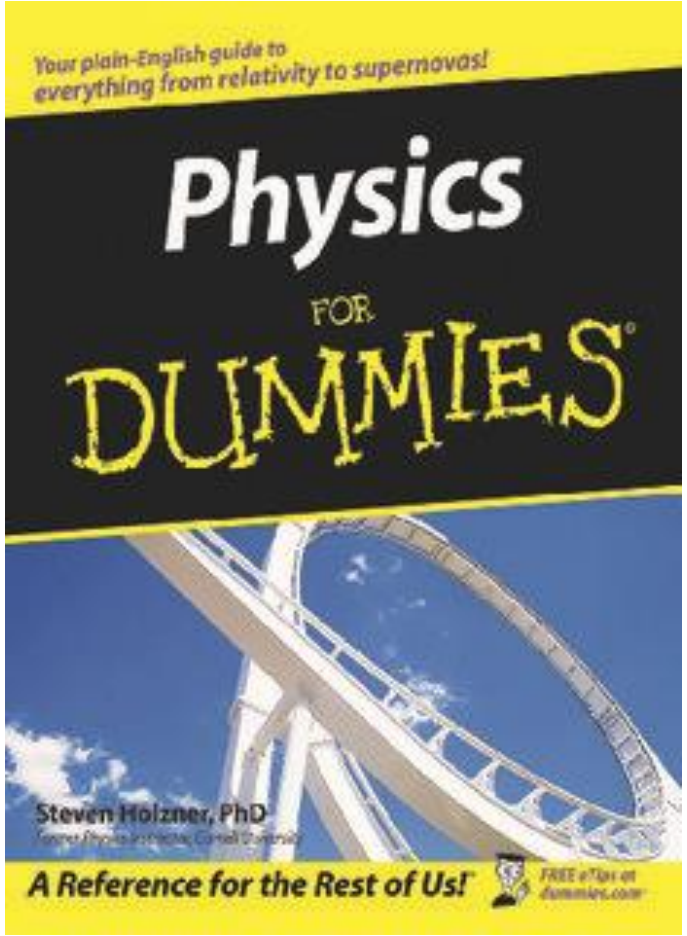
2018年9月12日~ 2019年1月9日，每週三上午，8:00 ~ 9:50

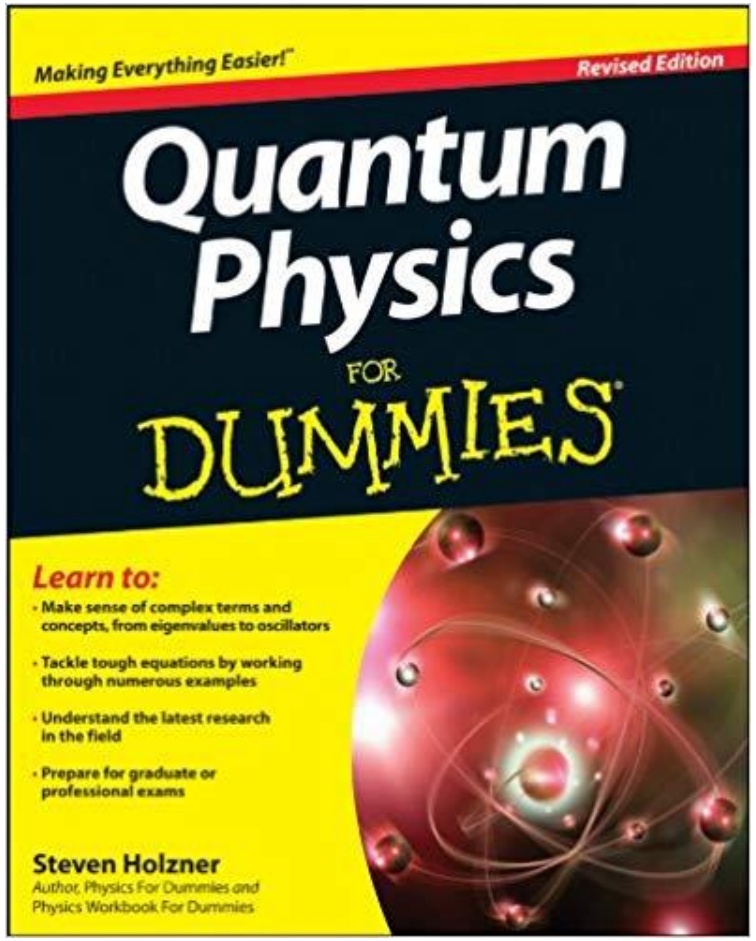
教學目標:

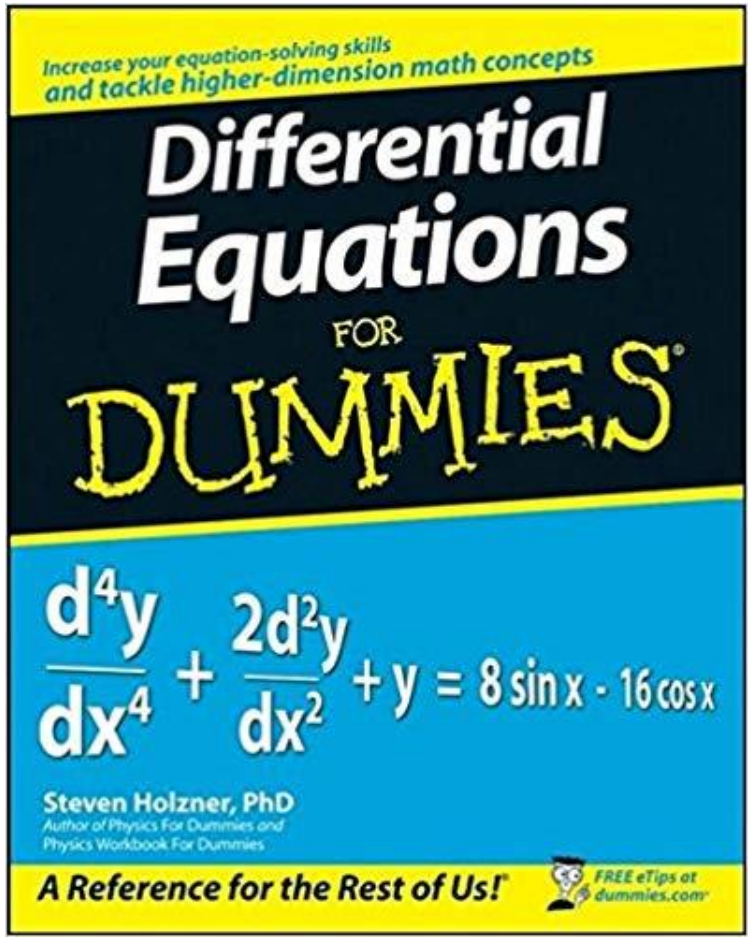
(1) 瞭解人工智慧的原理和應用.
(2) 在11月30日以前, 學會用 Keras 寫 AI 程式.


#1
Bestselling Computer Book Series
"This is the best book ever written for a beginner. I know, I have the rest." — Clarence Peterson, Chicago Tribune
25 MILLION
DOS FOR DUMMIES
NEW! Revised & Updated!
WINDOWS 95 EDITION
A Reference for the Rest of Us!
by Dan Gookin
Bestselling Author of IDG Books' Original DOS For Dummies
The Fun and Easy Way to Tolerate DOS in Windows 95 — All New!
Your First Aid Kit for Using Ancient DOS Programs
Common Computer Connundrums — Explained in Plain English
FREE DOS "Cheat Sheet" Inside!
IDG BOOKS


The bestselling Windows XP book, fully updated to better answer your XP questions
Windows XP FOR DUMMIES
2nd Edition
Revised with expanded e-mail, security, and upgrading answers
A Reference for the Rest of Us!
FREE eTips at dummies.com
Andy Rathbone
Expert author of Upgrading & Fixing PCs For Dummies and TiVo For Dummies

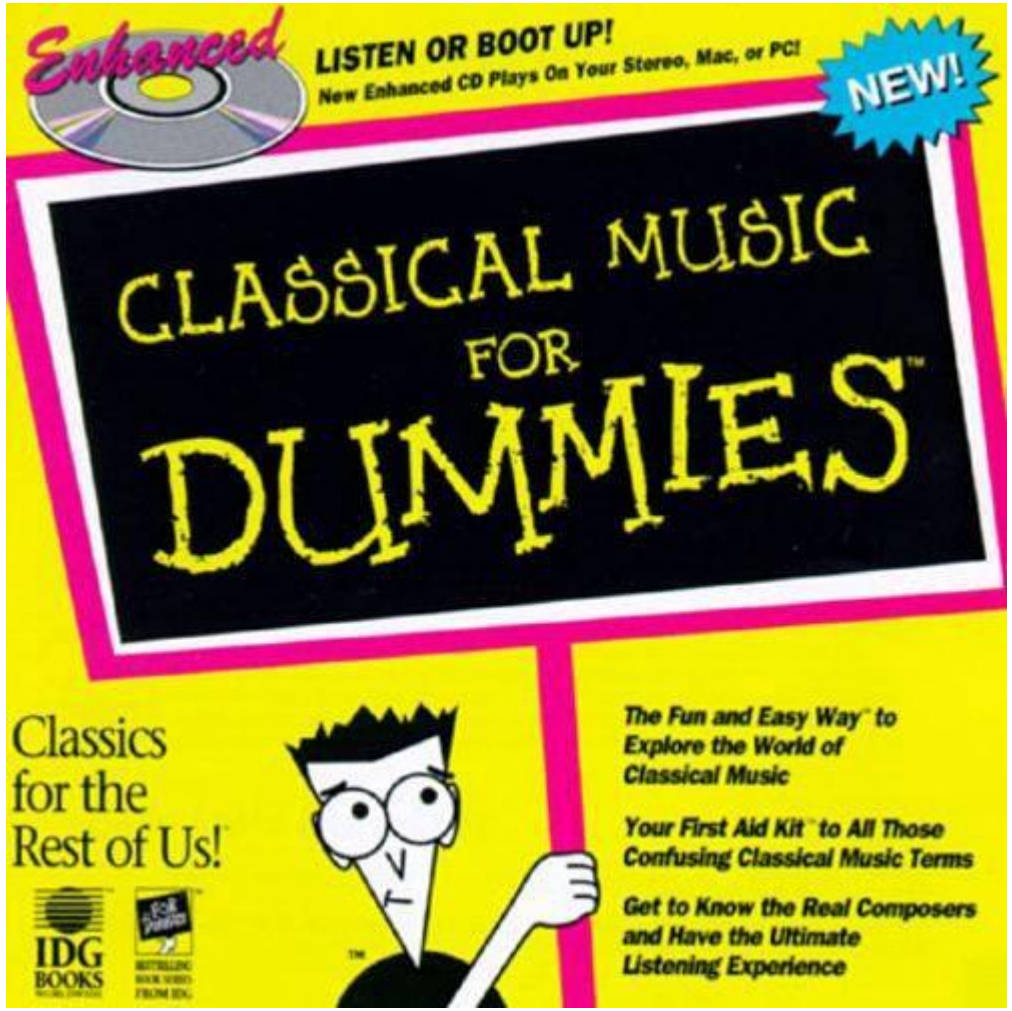

Your plain-English guide to everything from relativity to supernovas!
Physics
FOR
DUMMIES
Steven Holzner, PhD
A Reference for the Rest of Us!
FREE eTips at dummies.com


Making Everything Easier!
Revised Edition
Quantum Physics
FOR
DUMMIES
Learn to:
• Make sense of complex terms and concepts, from eigenvalues to oscillators
• Tackle tough equations by working through numerous examples
• Understand the latest research in the field
• Prepare for graduate or professional exams
Steven Holzner
Author, Physics For Dummies and Physics Workbook For Dummies


Increase your equation-solving skills and tackle higher-dimension math concepts
Differential Equations
FOR
DUMMIES
$\frac{d^4y}{dx^4} + \frac{2d^2y}{dx^2} + y = 8\sin x - 16\cos x$
Steven Holzner, PhD
Author of Physics For Dummies and Physics Workbook For Dummies
A Reference for the Rest of Us!
FREE eTips at dummies.com

天才3班
如果你想拋開電腦，轉換一下生活，
這裡是最好的起點。
全球
32種譯文版本
暢銷5,000萬冊
CLASSICAL MUSIC
古典樂
3
天才班
大塊文化
H2O書展
我們需要閱讀，正如我們需要水
8折
購書即送幾米手繪夢想提袋
全球讀者的共同選擇！
作者：大衛．波格（David Pogue）
樂團總監，暢銷書Macs® For Dummies®作者
史考特．史培克（Scott Speck）
得獎指揮，Fulbright音樂學者
序：沙林．梅塔（Zarin Metha）
前言：格林．狄克扎（Gleen Dicterdow）
譯者：楊久穎
IDG BOOKS WORLDWIDE
大塊 LOCUS 文化
從菜鳥到行家的最簡單法門，
想要一窺古典樂的堂奧？選本書就對了！
最讓人輕鬆快樂閱讀，
還能不時會心一笑的古典樂書籍。
附贈總長超過六十分鐘的超值CD，
包括韓德爾的「水上音樂」、
德布西的「海」、
史特拉汶斯基的「春之祭」，
以及巴哈、貝多芬、莫札特……

天才3班
如果你想拋開電腦，轉換一下生活，
這裡是最好的起點。
全球
32種譯文版本
暢銷5,000萬冊
CLASSICAL MUSIC
古典樂
3
天才班
大塊文化
H2O書展
我們需要閱讀，正如我們需要水
8折
購書即送幾米手繪夢想禮袋
全球讀者的共同選擇！
作者：大衛．波格（David Pogue）
樂團總監，暢銷書Macs® For Dummies®作者
史考特．史培克（Scott Speck）
得獎指揮，Fulbright音樂學者
序：沙林．梅塔（Zarin Metha）
前言：格林．狄克扎（Gleen Dicterdow）
譯者：楊久穎
IDG BOOKS WORLDWIDE
大塊 LOCUS 文化
從菜鳥到行家的最簡單法門，
想要一窺古典樂的堂奧？選本書就對了！
最讓人輕鬆快樂閱讀，
還能不時會心一笑的古典樂書籍。
附贈總長超過六十分鐘的超值CD，
包括韓德爾的「水上音樂」、
德布西的「海」、
史特拉汶斯基的「春之祭」，
以及巴哈、貝多芬、莫札特……


Enhanced
LISTEN OR BOOT UP!
New Enhanced CD Plays On Your Stereo, Mac, or PC!
NEW!
CLASSICAL MUSIC
FOR
DUMMIES™
Classics for the Rest of Us!
The Fun and Easy Way™ to Explore the World of Classical Music
Your First Aid Kit™ to All Those Confusing Classical Music Terms
Get to Know the Real Composers and Have the Ultimate Listening Experience
IDG BOOKS

人工智慧 天才班

AI for DUMMIES

課程：人工智慧 天才班

2018年9月12日~ 2019年1月9日，每週三上午，8:00 ~ 9:50

教學目標:

(1) 瞭解人工智慧的原理和應用.
(2) 在11月30日以前, 學會用 Keras 寫 AI 程式.

課程：AI for DUMMIES

2018年9月12日~ 2019年1月9日，每週三上午，8:00 ~ 9:50

教學目標:

(1) 瞭解人工智慧的原理和應用.
(2) 在11月30日以前, 學會用 Keras 寫 AI 程式.

課程：人工智慧概論

2018年9月12日~ 2019年1月9日，每週三上午，8:00 ~ 9:50

要修這門課的4個理由:

(1) AI 是[現在]及[未來]的趨勢

(2) 簡單易懂的數學和程式

(3) 可以速成

(4) 可以實作案例 (5個課堂實驗, 1個專題)

本課程將會 [簡單地] 介紹人工智慧所需要的數學、電腦軟體、和方法，其內容如下

(1) 數學: 矩陣, 統計, 最佳化.

(2) 電腦軟體: Python, Anaconda, Keras, etc.

(3) 方法: ANN, CNN, RNN, etc.

週次　日期　內容

第 1 ~ 6 週 : 勤練基本功

1　09/12,　什是麼是人工智慧 (上) / Anaconda

2　09/19,　什是麼是人工智慧 (下)

3　09/26,　矩陣 / Python

4　10/03,　最佳化

5　10/10,　國慶日, 放假一天

6　10/17,　統計

第 7 ~ 12 週 : 動手做實驗

7 10/24, 實驗 1: 三種鳶尾花 / Kaggle, ANN / 資料前處理

8 10/31, 實驗 2: 乳癌資料 / Random forest / 資料前處理

9 11/09, 實驗 3: MNIST 數字辨識 / CNN

10 11/14, 實驗 4: CIFAR-10 影像分類 / CNN

11 11/21, 全校運動會, 放假一天

12 11/28, 實驗 5: 道瓊指數 / RNN, LSTM

第 13 ~ 18 週 : 增廣見聞

13 12/05, 網路爬蟲, 文字探勘和社群分析

14 12/12, 圍棋的故事, AI 在醫療的應用

15 12/19, 聊天機器人, 網路的推薦系統

16 12/26, 自駕車, AI 在金融的應用

17 01/02, AI 在工業的應用, 開源軟體

18 01/09, 期末口頭報告 (6人, 每人15分鐘

書本聰明 (Book Smart)

vs.

街頭聰明 (Street Smart)

震憾教育 / 王文華

聰明的人有兩種，一種是「**書本聰明**」，他們有「知識」，會讀書，能考試，有好的學歷和穩定的工作。照規矩行事，永遠不偏離中產階級的價值。他們的信仰和道德不但絕對，而且霸氣，對和他們不同想法的人多少帶點鄙夷。他們內外在的生活都沒有灰色地帶，沒有殘缺，而且充滿「意義」。

http://www.readingtimes.com.tw/authors/tomwang/works/ch_0112.htm

台灣的教育體制和家庭價值鼓勵的是「書本聰明」，於是造就了許多「很會考試、沒有知識」或「徒有知識、沒有常識」的人，我和我的朋友都是這一類。我們循著社會所認同的路途一路走來：第一志願、出國留學、外商公司、中產階級。

我們在這個遊戲中表現地非常優異，但對這個遊戲以外的世界一無所知。

http://www.readingtimes.com.tw/authors/tomwang/works/ch_0112.htm

我們交往的都是同質性很高的人。

我們在態度上變得自滿、保守、過度成熟、不容易接受新的想法。這樣的態度使我們在人生的各個面向，做的都是最安全、最主流的選擇。

在職場，我們不敢創業，一是因為從來沒有失敗過的我們害怕失敗，二是因為我們缺乏創業所需的叢林求生技巧。

http://www.readingtimes.com.tw/authors/tomwang/works/ch_0112.htm

書本聰明 (Book Smart)

vs.

街頭聰明 (Street Smart)

街頭的智慧 / MR JAMIE

在講一個人很「聰明」的時候，美國人會把它分為兩種「Smart」– 所謂「Book Smart」與「**Street Smart**」。

Book Smart 的人是用功向學的好學生，老師在講他都有聽，課本道理也都有融會貫通，化為己用。

http://mrjamie.cc/tag/street-smart/

Street Smart 的則是街頭出身的銅鑼灣扛霸子，道理是在每一場戰鬥中學到的教訓，再惡劣的環境他都能夠生存，不管遊戲規則怎麼改變他都能夠適應，並且還殺出一條血路給你看。

http://mrjamie.cc/tag/street-smart/

其實創業者看多了，你會發現通常也就這兩種。大多數剛開始創業，尤其是工程師出身的，往往是 Book Smart 的好學生。他們很用功的研究各種網站建置的技術、iOS 和 Facebook 的 API、各種創業的策略和理論，但是對於如何實際在競爭激烈的街頭活下來，他們沒有任何經驗。

http://mrjamie.cc/tag/street-smart/

所以他們什麼事情都要來問你：Jamie 這個人好不好？Jamie 這個 Logo 顏色怎麼樣？Jamie 這篇文章寫得怎樣？Jamie 我可以開粉絲團嗎？Jamie 我該跟他合作嗎？

Book Smart 的人需要 Book，所以當有件事情 Book 沒教時，他們會慌張，到處找人依靠。這個時候，你要做的事情不是回答他們，你要做的事情是把他們推下去，讓他們去街頭上學會生存。

http://mrjamie.cc/tag/street-smart/

因為創業者不能只是 Book Smart，還必須是 Street Smart，兩者缺一不可。

如果書裡的是偉大的策略，那街頭的就是執行過程的注意事項，這場遊戲的各種潛規則。

書本上的知識或許幾個月用功就可以讀完，但街上的智慧卻是得花一萬個小時去親身經歷，才有可能累積的真功夫。

http://mrjamie.cc/tag/street-smart/

https://www.youtube.com/watch?v=awiYIlxRI9w

Thank you for your attention